



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS LAGARTO
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOSÉ GUSTAVO CORREIA NASCIMENTO

**AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARQUITETURAS BASEADAS EM RAG E
MCP**

JOSÉ GUSTAVO CORREIA NASCIMENTO

**AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARQUITETURAS BASEADAS EM RAG E
MCP**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, *Campus* Lagarto, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Sistemas de Informação.

Orientador: Prof. Diego Armando

SUMÁRIO

1	Introdução	3
1.1	Contextualização	3
1.2	Problema de Pesquisa	4
1.3	Hipótese	4
1.4	Objetivos	4
1.4.1	Objetivo Geral	4
1.4.2	Objetivos Específicos	4
1.5	Justificativa	5
2	Referencial Teórico	6
3	Metodologia	7
4	Resultados e Discussão	8
5	Conclusão	9
	Bibliografia	10
	Apêndices	11
	APÊNDICE A Roteiro de Entrevista Semiestruturada	12
A.1	Objetivo da Coleta	12
A.2	Blocos de Questões	12
A.2.1	Bloco 1: Perfil e Experiência do Participante	12
A.2.2	Bloco 2: Avaliação da Arquitetura e Usabilidade	12
A.2.3	Bloco 3: Considerações Finais e Sugestões	12
	Anexos	13
	ANEXO A Documento de Regulamentação Institucional	14
A.1	Identificação da Fonte Reguladora	14
A.2	Síntese dos Critérios de Conformidade	14

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Este é o primeiro capítulo do seu Trabalho de Conclusão de Curso. Para demonstrar a integração de referências, este parágrafo contém uma citação de artigo acadêmico (Silva, 2026) e uma citação de página web (Microsoft, 2026). Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vitae sollicitudin nibh, congue fringilla risus. Praesent viverra nisl augue, quis malesuada nibh pharetra id. Sed nec augue pellentesque, imperdiet quam sit amet, dapibus justo. Nunc purus velit, cursus id lorem et, fringilla molestie ante. Vestibulum nec feugiat risus. Etiam condimentum lectus ut enim scelerisque, eget blandit magna vestibulum. Integer tellus tortor, faucibus id posuere id, condimentum ac risus. Ut commodo ut nisl ut placerat. Nulla nec molestie nibh. Cras rhoncus nec turpis sed laoreet.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Phasellus commodo volutpat scelerisque. Cras eget arcu at felis finibus mollis. Vestibulum consectetur rutrum quam eget sagittis. Quisque pellentesque placerat purus, vitae blandit lectus placerat ac. Aliquam ac mauris id orci vehicula ullamcorper. Nunc eu dictum erat, id convallis velit. Proin id orci nibh. Ut fermentum convallis tortor ac interdum. Praesent in mauris ante. Maecenas elit nulla, vehicula eget enim vitae, bibendum accumsan mauris. Vestibulum libero diam, faucibus non nisi rutrum, ultricies suscipit dui.

Proin finibus velit sem, et feugiat est laoreet sit amet. Proin vel mattis felis, id finibus turpis. Etiam sagittis, leo non bibendum fermentum, eros lacus cursus leo, non aliquet odio erat tincidunt purus. Aliquam erat volutpat. Aenean tincidunt orci risus, ac porttitor justo gravida ac. Morbi nec accumsan justo. Nam suscipit quam porttitor, finibus sapien in, semper enim. Aenean vitae dignissim lectus. Curabitur vel arcu sed sapien hendrerit fringilla sit amet a orci. Ut nibh massa, finibus ac ullamcorper sit amet, pharetra at mi. Maecenas sagittis lacus ante, eget malesuada risus facilisis sit amet. Fusce id augue et elit accumsan feugiat. Praesent sit amet nibh tempus, laoreet metus nec, pulvinar nisi.

Pellentesque eu purus nulla. Fusce tincidunt euismod elit, id malesuada nisl venenatis eu. Phasellus a finibus nisl, vitae maximus nibh. Donec nibh nunc, elementum ut efficitur malesuada, consectetur vitae enim. Proin erat augue, scelerisque id blandit eget, faucibus non diam. Vestibulum orci nunc, sodales eget eros quis, cursus tincidunt urna. Curabitur id diam velit.

Mauris aliquet hendrerit lacinia. Etiam euismod convallis tortor, sed pharetra dui condimentum nec. Praesent ac diam mollis, dapibus risus sed, consequat ex. Praesent viverra metus in lacus dictum, non mattis arcu rutrum. Integer aliquam dui suscipit

mauris vulputate, laoreet facilisis magna iaculis. Vestibulum non odio in lectus fringilla suscipit. Sed in volutpat est. Morbi in nulla nisi. Mauris eget iaculis nisi. Donec viverra fermentum orci.

Fusce vestibulum blandit dolor, vitae iaculis ipsum pellentesque nec. Integer ultrices ante sit amet pretium aliquet. Duis vitae molestie nisl. Ut sit amet eleifend urna, venenatis tincidunt ligula. Integer vitae metus quam. Mauris mattis velit luctus nisl volutpat, ut blandit massa feugiat. Phasellus quis urna consequat, dapibus nunc a, bibendum dolor. Sed at odio neque. Duis malesuada, mauris efficitur fringilla egestas, ex augue consectetur velit, id dictum odio leo vitae ipsum. Mauris sit amet velit congue, sodales magna sed, blandit libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce faucibus nisi ac nibh malesuada dignissim. Nullam sed nisi sit amet eros consequat porttitor ac sit amet risus. Curabitur ac consectetur quam. Sed luctus venenatis turpis, non blandit elit. Phasellus ultrices mattis viverra.

1.2 Problema de Pesquisa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat *Campus* Lorem?

1.3 Hipótese

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Curabitur pretium tincidunt lacus. Nulla gravida orci a odio. Nullam varius, turpis et commodo pharetra, est eros bibendum elit, nec luctus magna felis sollicitudin mauris.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

1.4.2 Objetivos Específicos

1. **Implementar** lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
2. **Validar** ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

3. **Modelar** laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat (*Tool Descriptions*) duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
4. **Levantar** velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur *Campus* Lorem.
5. **Elaborar** excepteur sint occaecat cupidatat non proident (*dataset*) sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
6. **Avaliar e comparar** sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam.
7. **Analisar** eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

1.5 Justificativa

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. Sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident. Similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi *Campus* Lorem, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi.

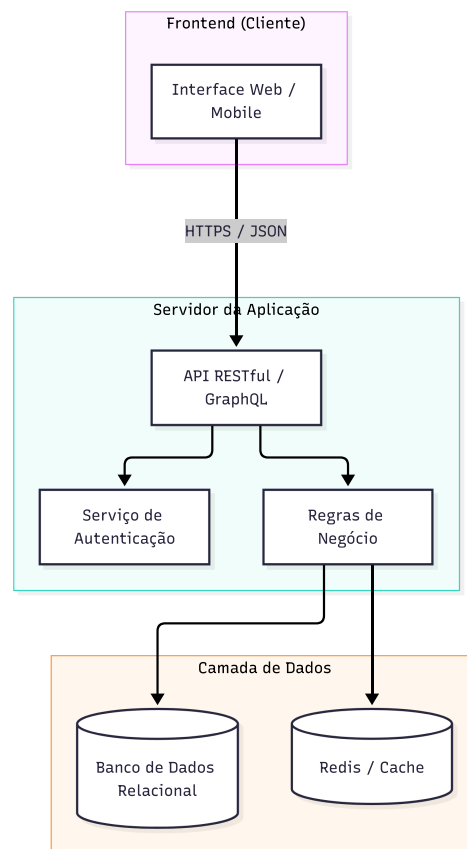
2 REFERENCIAL TEÓRICO

Aqui entra a fundamentação teórica.

3 METODOLOGIA

Apresentação da metodologia do trabalho e procedimentos adotados na pesquisa. Como representação visual dos módulos do sistema, a Figura 1 descreve a arquitetura proposta.

Figura 1 – Visão Geral da Metodologia e Arquitetura Proposta



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise dos resultados.

5 CONCLUSÃO

Considerações finais do trabalho.

BIBLIOGRAFIA

MICROSOFT. **Developing inside a Container**. 2026. Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers>. Acesso em: 24 maio 2026.

SILVA, João da. O impacto do LaTeX na vida dos estudantes de TI. **Revista de Tecnologia Educacional**, v. 10, n. 2, p. 45–60, 2026.

Apêndices

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA

Este apêndice apresenta o roteiro de entrevista semiestruturada elaborado pelo autor como instrumento de coleta de dados qualitativos para a avaliação da solução proposta.

A.1 Objetivo da Coleta

Mapear a percepção dos participantes a respeito da usabilidade, desempenho e aderência da arquitetura implementada no contexto de processos acadêmicos e organizacionais.

A.2 Blocos de Questões

A.2.1 Bloco 1: Perfil e Experiência do Participante

1. Há quanto tempo você atua na área de Tecnologia da Informação ou desenvolvimento de software?
2. Qual o seu nível de familiaridade prévio com ferramentas baseadas em Inteligência Artificial generativa?

A.2.2 Bloco 2: Avaliação da Arquitetura e Usabilidade

1. Como você avalia a clareza e a responsividade da integração apresentada?
2. Quais foram os principais desafios ou pontos de atrito identificados durante a execução das tarefas?
3. Em uma escala de 1 a 5, quão intuitivo foi o fluxo de trabalho automatizado em comparação aos métodos manuais?

A.2.3 Bloco 3: Considerações Finais e Sugestões

1. Que funcionalidades ou melhorias adicionais você considera essenciais para futuras iterações deste projeto?

Anexos

ANEXO A – DOCUMENTO DE REGULAMENTAÇÃO INSTITUCIONAL

Este anexo reproduz diretrizes normativas ou especificações técnicas externas (não elaboradas pelo autor) que serviram como embasamento regulatório para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso.

A.1 Identificação da Fonte Reguladora

- **Órgão Emissor:** Ministério da Educação / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS).
- **Finalidade:** Critérios de avaliação, prazos regimentais e diretrizes para entrega de Trabalhos de Graduação em Sistemas de Informação.

A.2 Síntese dos Critérios de Conformidade

Os procedimentos metodológicos e a infraestrutura implementada observaram as diretrizes de integridade acadêmica, segurança de dados e reprodutibilidade científica estabelecidas pelas normas institucionais vigentes.